

Building ML web apps with Gradio

Gradio를 활용한 ML 웹 앱 제작

05 프로젝트 공유하기

목차 05 프로젝트 공유하기

1. 프로젝트 배포 옵션
2. 웹 호스팅 및 도메인 구매
3. 웹 앱 배포 전략 및 보안
4. share=True 옵션을 통한 데모 배포
5. Hugging Face Spaces를 사용한 배포

1.프로젝트 배포 옵션



로컬 호스팅

웹 호스팅

클라우드 배포 옵션



- 개발자가 자신의 개인 컴퓨터나 로컬 서버에 웹 애플리케이션을 호스팅
- 개발 환경을 자유롭게 설정할 수 있음



- 애플리케이션을 전세계 사용자에게 제공하기에는 부적합
- 스케일링과 고가용성을 유지하기 어려움
- 초기구축에 시간과 비용이 많이 발생



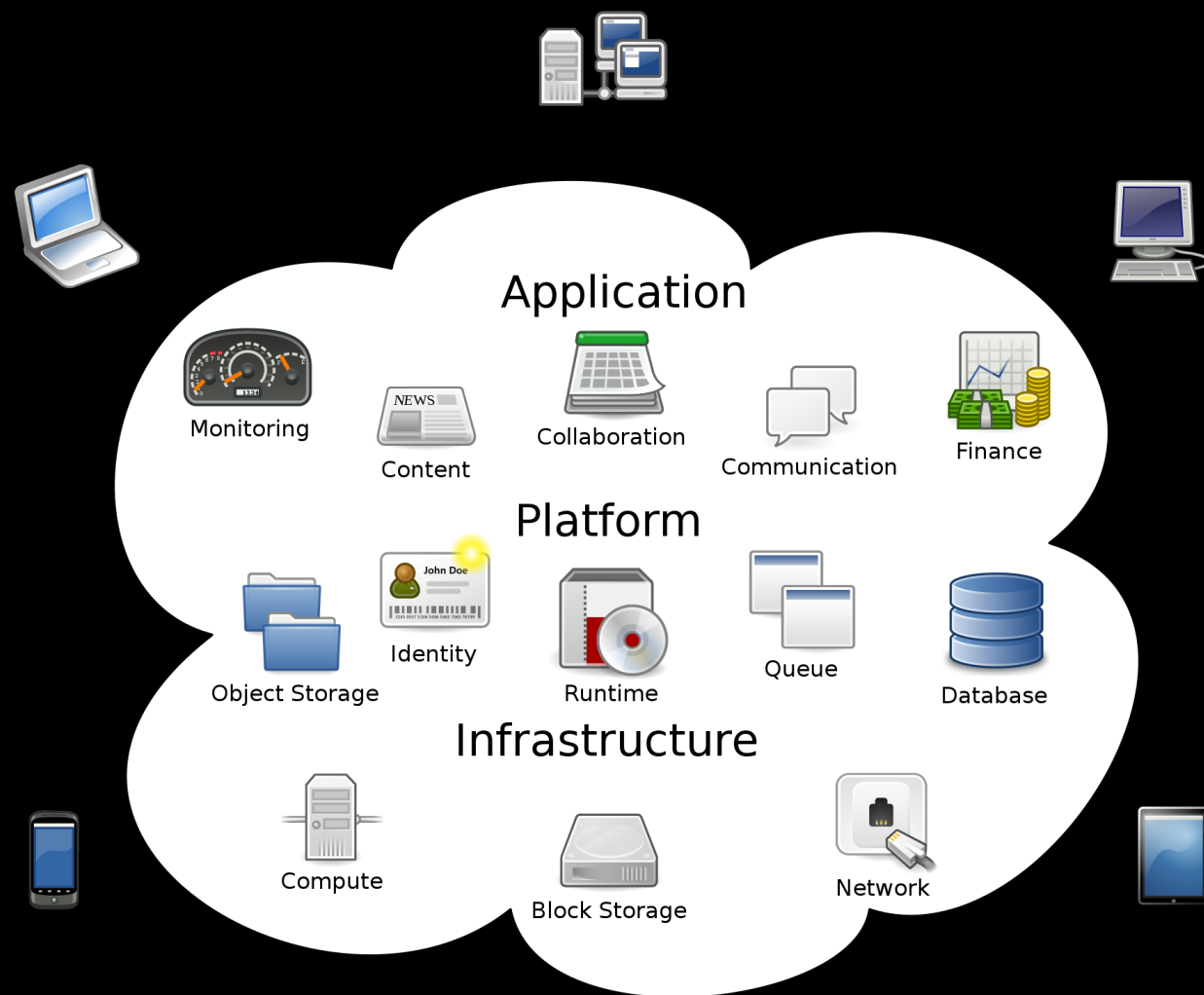
- 공유 호스팅 또는 가상 사설 서버와 같은 호스팅 공급자를 통해 웹 사이트를 호스팅
- 호스팅 업체의 서버 중 일부 공간만 임대하여 사용
- 비교적 저렴. 서버 관리 및 보안에 대한 걱정을 덜어 줌

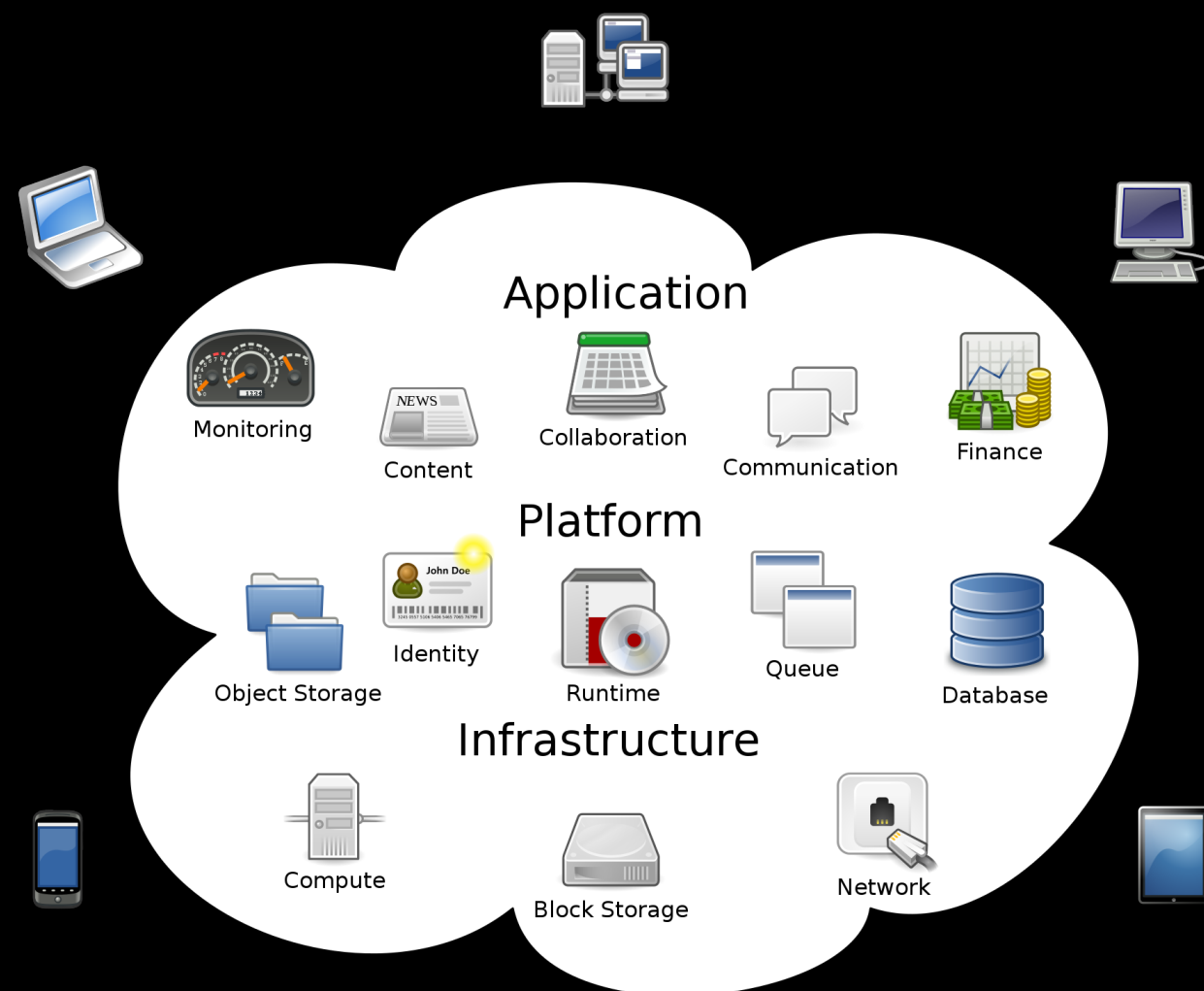


- 자원 공유로 인해 **트래픽이 많은 경우** 성능 문제 발생 가능
- 자원 사용량이 한정되어 **확장성 제한**
- 서버 관리 **권한 없음**



- 웹 애플리케이션을 클라우드 서비스 제공자의 인프라에 배포
- AWS, Azure, Google Cloud
- 호스팅 업체의 가상 서버를 단독으로 사용
- 높은 확장성과 가용성을 제공
- **오토스케일링**. 필요한 리소스를 동적으로 할당하여 트래픽 증가에 대응
- 비용은 사용한 리소스에 따라 다름





- 초기 설정 및 관리에는 높은 기술적 지식 필요



로컬 호스팅	충분한 시간과 비용, 그리고 관리할 엔지니어가 있을 때 가능
웹 호스팅	비교적 저렴하고 간단한 웹 사이트에 적합
클라우드 배포 옵션	확장성과 가용성이 중요한 웹 애플리케이션에 이상적

2. 웹 호스팅 및 도메인 구매

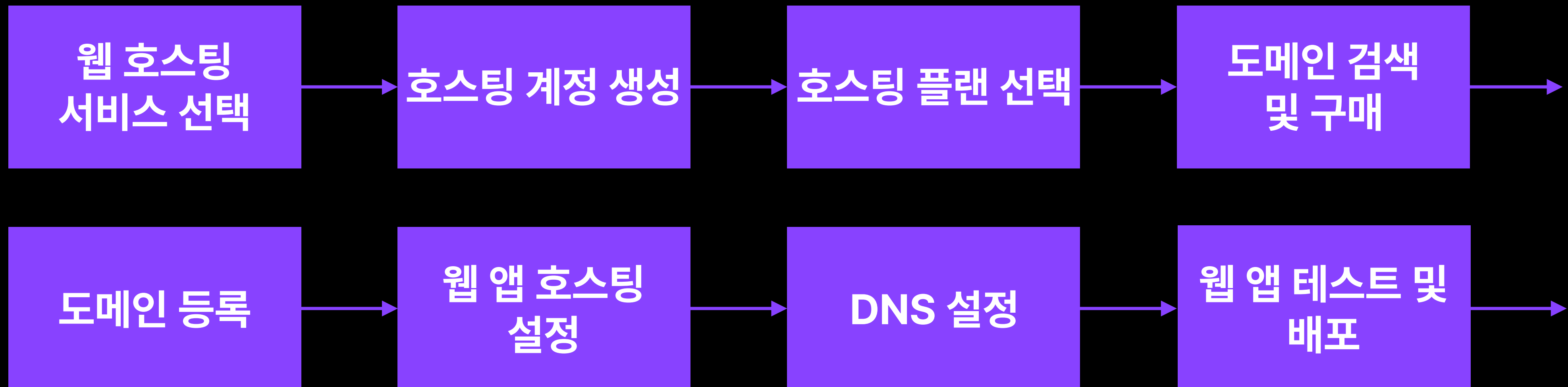


웹 호스팅 및 도메인 구매 순서

Gradio를 활용한
ML 웹 앱 제작

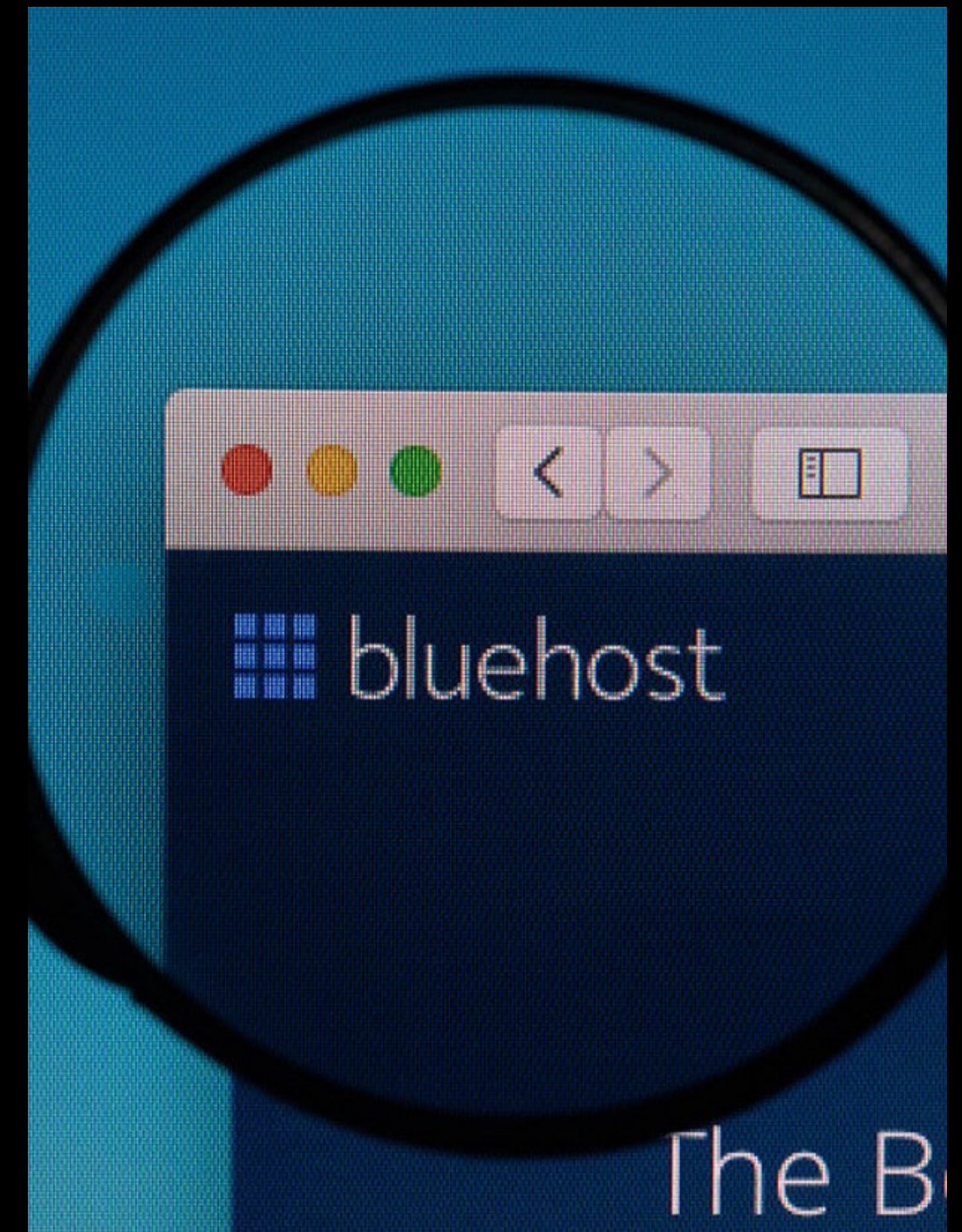
05 프로젝트 공유하기

2. 웹 호스팅 및 도메인
구매





- 먼저, 웹 앱을 호스팅할 서비스 제공자를 선택
- 일반적으로 사용되는 웹 호스팅 서비스 제공자는 다음과 같음
- Bluehost, SiteGround, HostGator, DreamHost, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure
- 여기서는 **Bluehost**를 예로 들





- 선택한 호스팅 서비스 제공자의 웹 사이트를 방문하고 호스팅 계정을 생성
- 이 때, 개인 정보와 결제 정보를 제공



- 호스팅 서비스 제공자는 다양한 호스팅 플랜을 제공
- 예를 들어, 공유 호스팅, 가상 사설 서버 (VPS), 전용 서버 등이 있음
- 프로젝트의 규모와 요구 사항에 따라 적절한 호스팅 플랜을 선택

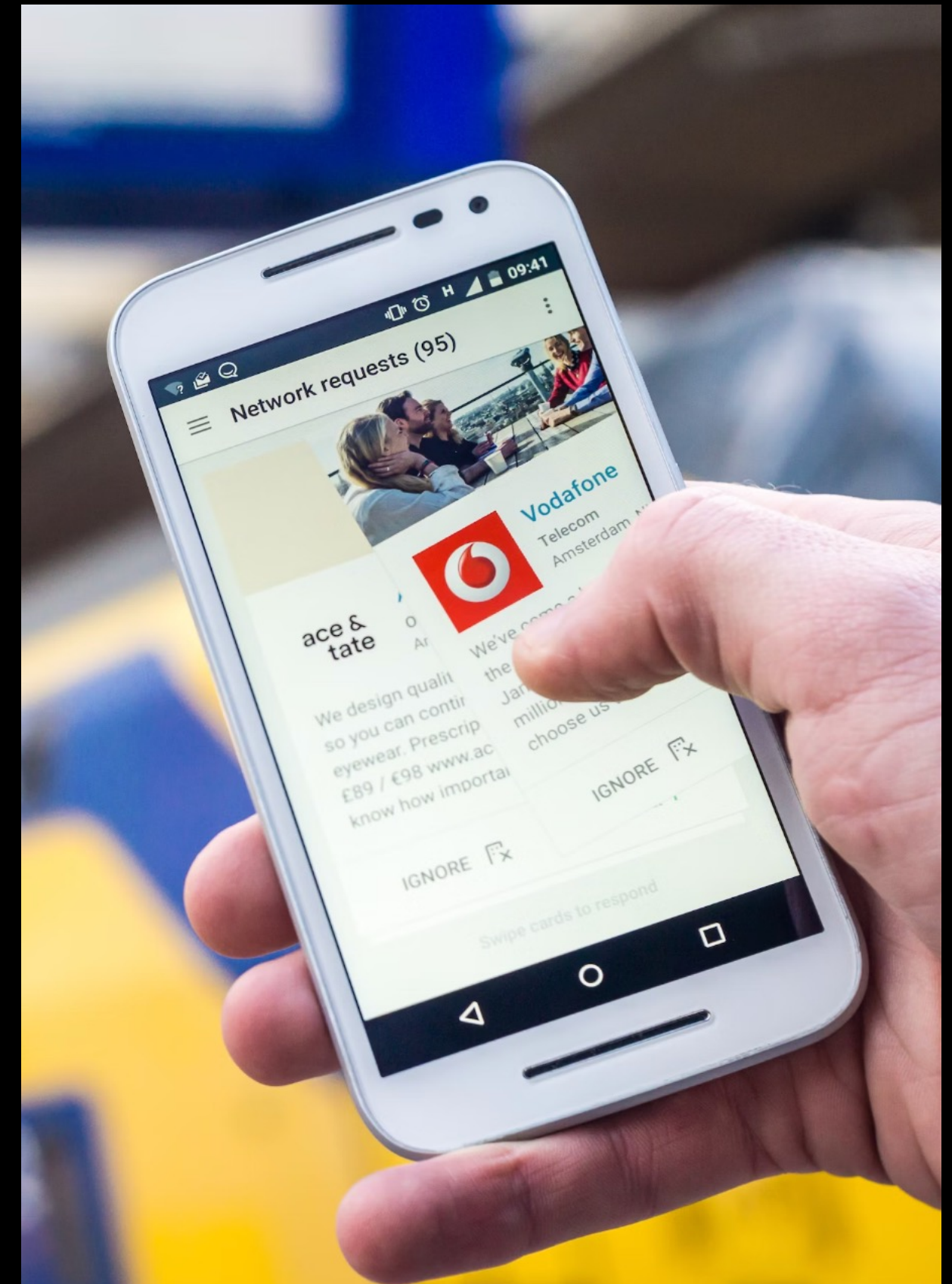




- 호스팅 계정을 생성하면 도메인을 검색하고 구매할 수 있는 옵션 제공
- 도메인 이름은 웹사이트 주소를 나타내므로 신중히 선택
- 호스팅 서비스 제공자에서 도메인 검색 도구를 사용하여 사용 가능한 도메인을 찾을 수 있음



- 원하는 도메인을 선택한 후, 호스팅 서비스 제공자의 지침에 따라 도메인을 등록
- 이때, 일부 정보를 제공해야 하며, 도메인 등록료를 지불
- 도메인을 등록하면 해당 도메인이 여러 해 동안 사용 가능





- 호스팅 계정이 생성되고 도메인이 등록되면, 호스팅 서비스 제공자의 대시보드 또는 관리 패널을 사용하여 웹 앱을 호스팅
- 이때 **FTP** (파일 전송 프로토콜) 또는 **파일 관리자**를 사용하여 웹 앱 파일을 업로드하고, 데이터베이스를 설정하고, 웹 서버를 구성



- 도메인을 호스팅 계정과 연결하기 위해 **DNS** (도메인 이름 시스템) 설정을 구성
- 호스팅 서비스 제공자는 DNS 설정을 제공하며, 필요한 경우 도메인과 웹 앱의 IP 주소를 연결



- 웹 앱을 호스팅한 후에는 테스트를 진행하고 필요한 경우 개발자 및 사용자에게 액세스 권한을 부여
- 웹 앱을 배포하고 관리합니다.

3. 앱 배포 전략 및 보안



배포 계획과 일정 설정	명확한 목표, 마일스톤 및 기한을 설정 → 프로젝트의 범위를 관리하고 기대치를 명확히 함
개발 및 테스트 환경 구축	개발, 테스트, 스테이징, 그리고 프로덕션 환경을 분리하여 구축 → 코드의 안정성과 품질을 보장
지속적 통합 및 배포	코드 변경사항을 자동으로 테스트하고 배포하는 시스템 구축 → 개발 속도와 효율성을 향상시키며 오류를 줄임
버전 관리와 롤백 계획	코드 변경사항을 체계적으로 관리하고 필요시 이전 버전으로 롤백할 수 있는 계획을 마련
사용자 피드백 및 모니터링	사용자의 피드백을 수집하고 애플리케이션의 성능을 지속적으로 모니터링 → 문제를 신속하게 파악하고 해결

보안 감사 및 평가	정기적으로 보안 검사를 실시하여 취약점을 파악하고 대응
데이터 암호화	사용자 데이터 및 통신을 암호화하여 보호. SSL/TLS 인증서를 사용하여 웹 트래픽을 암호화하는 것이 일반적
접근 제어 및 인증	강력한 인증 매커니즘을 사용하여 사용자의 신원을 확보하고 적절한 접근 제어를 수행
코드 보안	SQL 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅(XSS) 등의 공격으로부터 보호하기 위해 코드를 안전하게 작성
백업 및 재해 복구 계획	데이터 손실이나 시스템 장애에 대비하여 정기적으로 백업을 수행하고 재해 복구 계획을 마련



```
import gradio as gr

demo = gr.load('gpt2', src='models')
demo.launch(auth=('hellobit', 'elice1111'))
```



Login

username

hellobit

password

.....



Login

앱을 열 수 있는 사용자를 제한하기 위해 앱 앞에 비밀번호 인증 페이지를 넣을 수 있음
`launch()` 메서드에 `auth` 인수를 이용하여 (사용자 이름, 비밀번호) 튜플 혹은 튜플로 구성된
리스트를 넣어줌



- 스페이스, 자체 서버 또는 임시 공유 링크를 통해 다른 사람들과 Gradio 앱을 공유하면 호스트 머신의 특정 파일이 Gradio 앱 사용자에게 노출이 됨
- 특히, Gradio 앱은 사용자가 세 가지 종류의 파일에 액세스할 수 있도록 허용
 - Gradio에 의해 생성된 임시 파일
 - Gradio에 의해 생성된 캐시 예제
 - `launch()` 함수의 `allowed_paths` 인수를 통해 외부로 허용된 파일



- Gradio는 다음에 대한 액세스를 허용하지 않음
 - launch() 함수의 `blocked_paths` 매개변수를 통해 명시적으로 차단된 파일.
 - 이 때는 `allowed_paths`보다 우선하여 처리
- 호스트 머신의 다른 경로
 - 사용자는 호스트의 다른 임의 경로에 액세스 할 수 없음
- 위 보안 설정 적용을 위해서는 **최신 버전**의 Gradio를 실행하고 있는지 확인

4. share=True 옵션을 통한 데모 배포



```
demo.launch(share=True)
```

그라디오는 `launch()` 메서드에서 `share=True`를 설정하여 공개적으로 쉽게 공유 가능

- 누구나에게 보낼 수 있는 공개적이고 공유 가능한 링크 생성
- 이 링크를 보내면 상대방 사용자는 자신의 브라우저에서 모델을 사용해 볼 수 있음
- 기기가 켜져 있는 동안에는 기기에서 처리가 이루어지므로 종속성 패키징에 대해 걱정 X
- 링크는 그라디오 공유 서버를 통해 제공되지만, 이 서버는 로컬 서버의 프록시일 뿐이며 앱을 통해 전송된 데이터를 저장하지 않음
- share=False로 설정하면(디폴트) 로컬 링크만 생성되며, 이 링크는 포트 포워딩을 통해 특정 사용자와 공유 가능. 단, Google Colab의 경우는 share=True가 디폴트 값.



- 공유 링크는 공개적으로 액세스할 수 있으므로 누구나 예측에 모델을 사용할 수 있다는 점을 명심
- 작성하는 함수를 통해 민감한 정보를 노출하거나 기기에서 중요한 변경이 일어나지 않도록 주의
- 공유 링크는 72시간 이후 만료됨.

5. Hugging Face Spaces를 사용한 배포



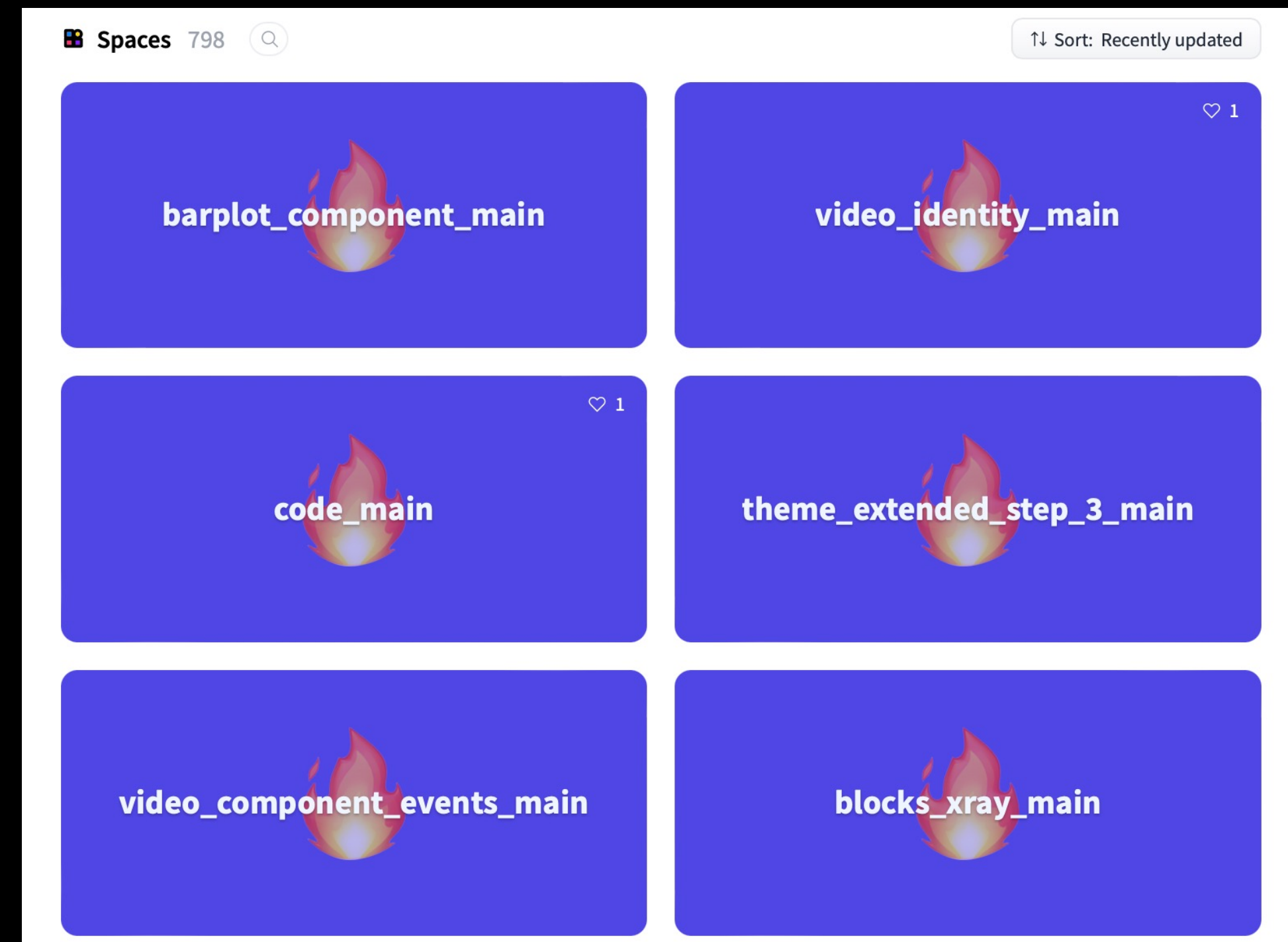
HuggingFace Spaces

Gradio를 활용한
ML 웹 앱 제작

05 프로젝트 공유하기

5. Hugging Face
Spaces를 사용한 배포

- Gradio 데모를 인터넷에 영구적인 링크로 올리
고 싶다면 Hugging Face Spaces를 사용
- Hugging Face Spaces는 무료로 머신러닝 모
델을 영구적으로 호스팅할 수 있는 인프라를 제공





1. 터미널

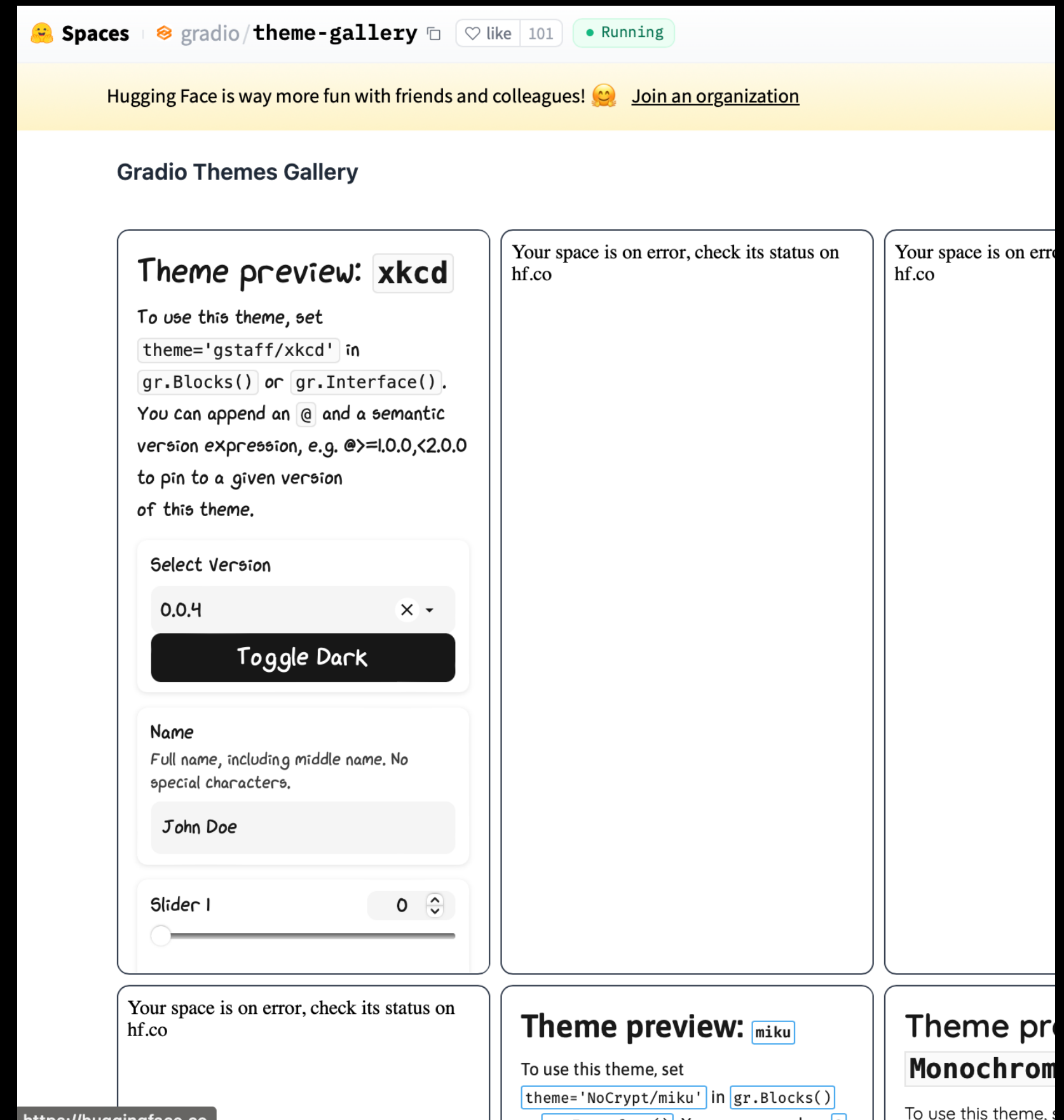
- 앱 디렉토리에서 `gradio deploy` 명령어를 실행

2. 브라우저

- 그라디오 모델과 관련된 모든 파일들 드래그 앤 드롭
형태로 전송

3. Git 레포지토리

- 스페이스를 Git 리포지토리와 연결하면 스페이스가 자동
으로 Gradio 앱을 가져옵니다.





로그인 및 새 Space 생성

Gradio를 활용한
ML 웹 앱 제작

05 프로젝트 공유하기

5. Hugging Face
Spaces를 사용한 배포

The screenshot shows the Hugging Face Spaces homepage. At the top, there's a navigation bar with the Hugging Face logo, a search bar, and links to Models, Datasets, Spaces, Docs, Solutions, and Pricing. A user profile icon in the top right corner has a dropdown menu open, showing options like Profile, Notifications, New Model, New Dataset, New Space (highlighted with a red box), New Collection, Create organization, Settings, and Sign Out. The main content area features a 'Spaces of the week' section with a grid of featured Spaces. Each Space card displays a title, a thumbnail image, the hardware it's running on (e.g., A10G, T4, CPU), the number of likes, and the creator's name and upload time.

Space Name	Running on	Likes	Creator	Time Ago
Mustango	A10G	106	declare-lab	5 days ago
Edit Video By Editing Text		190	radames	9 days ago
Coqui XTTS Voice Chat With Mistral ...	T4	188	coqui	8 days ago
AI Clip Factory		148	jbilcke-hf	13 days ago
Open ASR Leaderboard	CPU UPGRADE	190		
Super Fast LCM-LoRA on SD1.5	A10G	136		
InstructCV	T4	51		
Retro To 3D		85		

로그인 후 프로필 선택. New Space 클릭



Create a new Space

Spaces are Git repositories that host application code for Machine Learning demos.
You can build Spaces with Python libraries like Streamlit or Gradio, or using Docker images.

Owner: taekkim

Space name: elice-gradio

License: apache-2.0

Select the Space SDK

You can choose between Streamlit, Gradio, and Static for your Space. Or pick Docker to host any other app.


Streamlit


Gradio


Docker
10 templates


Static

사용할 Space 이름, 라이선스 선택 후 SDK는 Gradio 선택



Space hardware

Free

CPU basic · 2 vCPU · 16 GB · FREE

▼

You can switch to a different hardware at any time in your Space settings.
You will be billed for every minute of uptime on a paid hardware.

☒



Public
Anyone on the internet can see this space. Only you (personal space) or members of your organization (organization space) can commit.

☐



Private
Only you (personal space) or members of your organization (organization space) can see and commit to this space.

Create Space

무료 하드웨어 사용. 공개 레포지토리로 생성.



Space 생성 확인

Gradio를 활용한
ML 웹 앱 제작

05 프로젝트 공유하기

5. Hugging Face
Spaces를 사용한 배포

Spaces | taekkim/ **elice-gradio** like 0 No application file Logs

Hugging Face is way more fun with friends and colleagues! [Join an organization](#)

Get started with your gradio Space!
Your new space has been created, follow these steps to get started (or read our full [documentation](#))

Start by cloning this repo by using:

HTTPS SSH

```
git clone https://huggingface.co/spaces/taekkim/elice-gradio
```

Create your Gradio app.py file:

```
import gradio as gr

def greet(name):
    return "Hello " + name + "!!"

iface = gr.Interface(fn=greet, inputs="text", outputs="text")
iface.launch()
```

Then commit and push:

```
$ git add app.py
$ git commit -m "Add application file"
$ git push
```

• 아직 app.py가 없는 모습



새로운 파일 추가

Gradio를 활용한
ML 웹 앱 제작

05 프로젝트 공유하기

5. Hugging Face
Spaces를 사용한 배포

The screenshot shows the Hugging Face Spaces interface for a space named 'elice-gradio' by user 'taekkim'. The interface includes a search bar, navigation links (Models, Datasets, Spaces, Docs, Solutions, Pricing), and a message banner. The space details show '1 contributor' and 'History: 1 commit'. A dropdown menu is open, showing options to 'Add file', 'Create a new file', and 'Upload files'. The file list shows two files: '.gitattributes' (1.52 kB) and 'README.md' (253 Bytes), both from the 'initial commit'.

Hugging Face

Search models, datasets, users...

Models Datasets Spaces Docs Solutions Pricing

Hugging Face is way more fun with friends and colleagues! Join an organization

Dismiss this message

Spaces: taekkim/elice-gradio

like 0 No application file Logs

App Files Community Settings

main elice-gradio 1 contributor History: 1 commit + Add file

taekkim initial commit 1a80ea8

.gitattributes	1.52 kB	initial commit
README.md	253 Bytes	initial commit

파일 추가 – 새 파일 생성



파일 이름 및 코드 작성

Gradio를 활용한
ML 웹 앱 제작

05 프로젝트 공유하기

5. Hugging Face
Spaces를 사용한 배포

elice-grad o/ app.py

Edit Preview

```
1 import gradio as gr
2
3 def echo(message, history):
4     return message
5
6 demo = gr.ChatInterface(fn=echo, examples=["hello", "hola", "merhaba"], title="Echo Bot")
7 demo.launch(share=True)
```

☒ Commit directly to the main branch
☐ Open as a pull request to the main branch

Commit new file

New File

Edit Preview

Add an extended description...

Upload images, audio, and videos by dragging in the text input, pasting, or [clicking here](#).

Commit new file to main Cancel

- 파일 이름은 app.py
- share=True 옵션 사용
- 커밋 메시지 남김
- main 브랜치에 새로운 파일 생성



배포 완료!

Gradio를 활용한
ML 웹 앱 제작

05 프로젝트 공유하기

5. Hugging Face
Spaces를 사용한 배포

Spaces

taekkim/**elice-gradio**

like 0

Running

App

Files

Community 1

Hugging Face is way more fun with friends and colleagues! 🤗 [Join an organization](#)

Dismiss this message

Echo Bot

Chatbot

Type a message...

Submit

Retry

Undo

Clear